

Espacio vectorial

Definición 1 (Espacio vectorial). Sea $(K, +, \cdot)$ un cuerpo, $(V, \vec{+}, \vec{\cdot})$ es un espacio vectorial sobre K (o K -espacio vectorial) $\iff$

(i) $V \neq \emptyset$

(ii) Suma vectorial: $\vec{+}: V \times V \longrightarrow V$ es una operación binaria cerrada en V que cumple:

(a) Asociatividad: $\forall u, v, w \in V : u \vec{+} (v \vec{+} w) = (u \vec{+} v) \vec{+} w$

(b) Conmutatividad: $\forall u, v \in V : u \vec{+} v = v \vec{+} u$

(c) Elemento neutro: $\exists \vec{0} \in V : \forall v \in V : v \vec{+} \vec{0} = v$

(d) Elemento opuesto: $\forall v \in V : \exists v' \in V : v \vec{+} v' = \vec{0}$

(iii) Producto por escalares: $\vec{\cdot}: K \times V \longrightarrow V$ es una operación externa que cumple:

(a) Asociatividad: $\forall a, b \in K, v \in V : a \vec{\cdot} (b \vec{\cdot} v) = (a \cdot b) \vec{\cdot} v$

(b) Elemento neutro escalar: $\forall v \in V : 1 \vec{\cdot} v = v$

(c) Distributividad escalar: $\forall a, b \in K, v \in V : (a + b) \vec{\cdot} v = (a \vec{\cdot} v) \vec{+} (b \vec{\cdot} v)$

(d) Distributividad vectorial: $\forall a \in K, u, v \in V : a \vec{\cdot} (u \vec{+} v) = (a \vec{\cdot} u) \vec{+} (a \vec{\cdot} v)$

Referenciado en

- Teo-carac-continuidad-apl-lineal
- Esp-secuencial
- Norma-inducida
- Con-convexo
- Prop-apl-lineales-continuas-norma
- Teo-prod-interno-iff-identidad-paralelogramo
- Base-hamel

- Forma-sesquilineal
- Seminorma
- Convergencia-serie
- Convergencia-absoluta-serie
- Subaditividad
- Esp-euclideo
- Indep-lineal
- Teo-esp-vectorial-normado-dim-finita-imp-isomorfo-kn
- Dual-algebraico
- Esp-proyectivo-real
- Teo-esp-normado-imp-bola-abierta-convexa
- Cor-esp-vectorial-normado-dim-finita-imp-banach
- Esp-prehilbert
- Num-complejos
- Prop-carac-esp-banach-convergencia-series
- Identidad-paralelogramo
- Forma-cuadratica
- Subesp-vectorial
- Prop-apl-lineales-continuas-esp-vectorial
- Serie-formal-potencias
- Prop-esp-dual-banach
- Prod-escalar
- Aditividad
- Esp-afin
- Teo-dim-finita-imp-normas-equivalentes
- Prod-interno

- Norma
- Forma-bilineal
- Identidad-polarizacion
- Cor-dim-esp-tangente-variedad
- Lem-aditividad-continuidad-imp-homogeneidad
- Teo-bola-cerrada-compacta-imp-dim-finita
- Teo-metrica-inducida-iff-homogeneidad-traslaciones
- Esp-hermitico
- Cor-base-hamel-r-q
- Esp-banach
- Isomorfismo-esp-vec
- Aplicacion-lineal
- Lem-esp-lp-vectorial
- Normas-equivalentes
- Esp-apl-lineales-continuas
- Desigualdad-cauchy-schwarz
- Teo-base-hamel-exists
- Esp-proyectivo
- Dual-topologico
- Prod-hermitico
- Homogeneidad
- Lem-riesz

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.